



Maszyny cieplne z perspektywy mechaniki kwantowej

Rafał Staroszczyk



- 1 Cel pracy
- 2 Termodynamika
- 3 Silniki klasyczne
- 4 Warunki endoodwracalne



- Przedstawienie teorii termodynamiki kwantowych silników cieplnych
- Wyprowadzenie wielkości termodynamicznych opisujących wybrane silniki kwantowe
- Optymalizacja parametrów silnika

Twierdzenie Carnota

Silnik Carnota wyznacza największą sprawność dla danych temperatur

Twierdzenie Clausiusa

Dla procesu kołowego:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$$

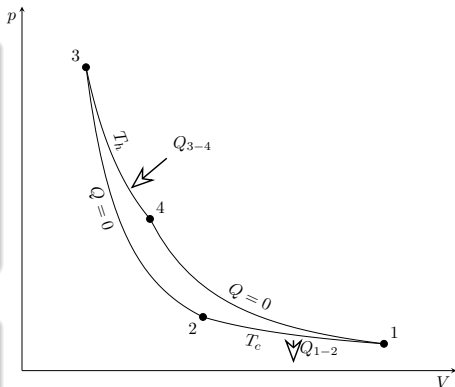
Ciepła

$$Q_{1-2} = nRT_c \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right),$$

$$Q_{3-4} = nRT_h \ln\left(\frac{V_4}{V_3}\right)$$

Sprawność silnika

$$\eta = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$



Schemat silnika Carnota

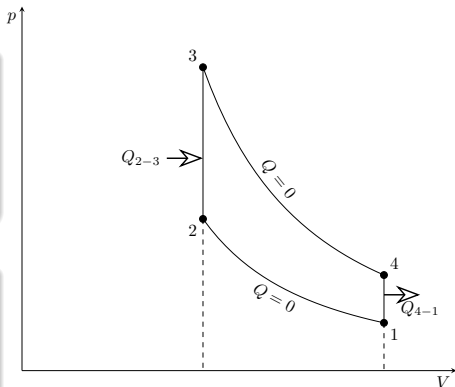
Ciepła

$$Q_{2-3} = nc_V(T_3 - T_2),$$

$$Q_{4-1} = nc_V(T_1 - T_4)$$

Sprawność silnika

$$\eta = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\kappa+1}$$



Schemat silnika Otto

Ciepła

$$Q_{1-2} = nRT_c \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right),$$

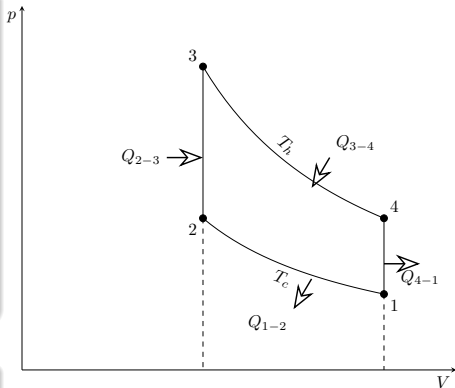
$$Q_{2-3} = nc_V(T_h - T_c),$$

$$Q_{3-4} = nRT_h \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right),$$

$$Q_{4-1} = nc_V(T_c - T_h)$$

Sprawność silnika

$$\eta = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$



Schemat silnika Stirlinga

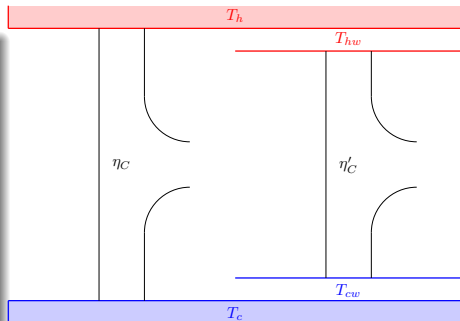
- Równowaga wewnętrzna
- Nierównowaga z otoczeniem

$$x = T_h - T_{hw},$$

$$y = T_{cw} - T_c$$

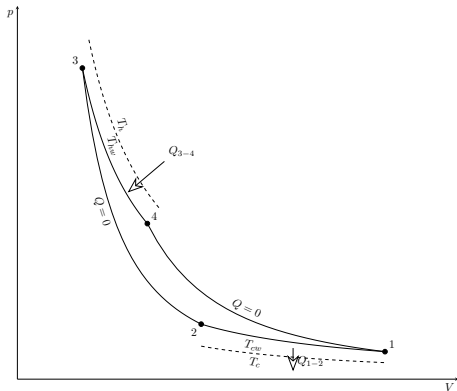
$$Q_h \propto x,$$

$$Q_c \propto y$$



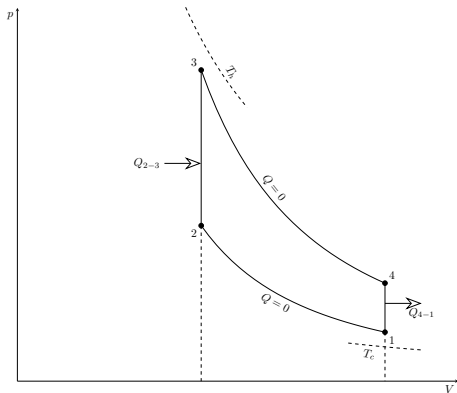
Schemat warunków endoodwracalnych

content...



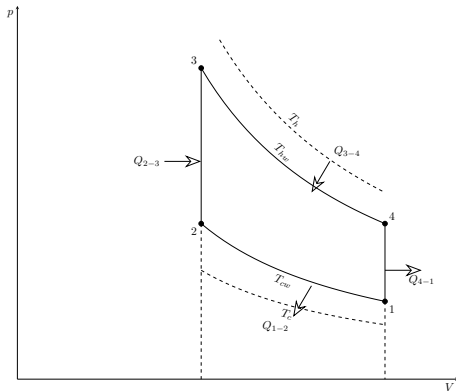
Schemat silnika Carnota

content...



Schemat silnika Otto

content...



Schemat silnika Stirlinga